

EDIEM VALERO

CODIGO

clc;

clear;

close all;

%% DATOS OBTENIDOS DE LA FIGURA

f0 = 100e3; % Frecuencia fundamental [Hz]

V = 1; % Amplitud del pulso [V]

%% PASO 1: CALCULAR EL PERIODO

$T = 1/f_0$;

%% PASO 2: ANCHO DEL PULSO

% La escala horizontal es 5 us/div

% El pulso ocupa aproximadamente 0.4 divisiones

$\tau = 0.4 * 5e-6$;

%% PASO 3: CICLO UTIL

$D = \tau/T$;

%% PASO 4: COMPONENTE DC

$V_{dc} = V \cdot D$;

%% PASO 5: CALCULAR LOS 10 PRIMEROS ARMONICOS

$n = 1:10$;

% Frecuencia de cada armonico

$f_n = n \cdot f_0$;

% Magnitud de cada armonico

$A_n = \text{abs}((2 \cdot V / (n \cdot \pi)) \cdot \sin(n \cdot \pi \cdot D))$;

%% MOSTRAR RESULTADOS

fprintf('RESULTADOS DEL PUNTO 2\n\n');

fprintf('Frecuencia fundamental = %.2f kHz\n', $f_0/1000$);

fprintf('Periodo = %.2f us\n', $T \cdot 1e6$);

fprintf('Ancho del pulso = %.2f us\n', $\tau \cdot 1e6$);

fprintf('Ciclo util = %.2f %%\n', $D \cdot 100$);

fprintf('Componente DC = %.2f V\n\n', V_{dc});

fprintf('ARMONICOS\n');

fprintf('-----\n');

```

fprintf('n  Frecuencia (kHz)  Magnitud (V)\n');
fprintf('-----\n');

for i = 1:10
    fprintf('%d    %.2f    %.4f\n', ...
        n(i), fn(i)/1000, An(i));
end

%% CREAR TABLA

tabla = table(n', fn'/1000, An', ...
    'VariableNames', {'Armonico','Frecuencia_kHz','Magnitud_V'});

disp(' ');
disp(tabla);

%% GRAFICA DE LA SEÑAL

Fs = 10e6;
t = 0:1/Fs:5*T;

senal = V*(mod(t,T) < tau);

figure;
plot(t*1e6, senal, 'LineWidth', 1.5);
grid on;

```

```
xlabel('Tiempo (\mus)');
```

```
ylabel('Voltaje (V)');
```

```
title('Tren de pulsos');
```

%% GRAFICA DE LOS ARMONICOS

```
figure;
```

```
stem(fn/1000, An, 'filled');
```

```
grid on;
```

```
xlabel('Frecuencia (kHz)');
```

```
ylabel('Magnitud (V)');
```

```
title('Primeros 10 armonicos');
```

IMÁGENES DE RESULTADOS





